SIFSM — Circuito lógico de monitoramento

Colônia: Aurora Siger

1. Objetivo

Representar a decisão de geração de alerta operacional a partir de três condições: consumo energético elevado em módulo crítico, falha de integridade estrutural ou pressão abaixo do limite seguro. A regra é implementada em Python no arquivo codigo_fonte.py.

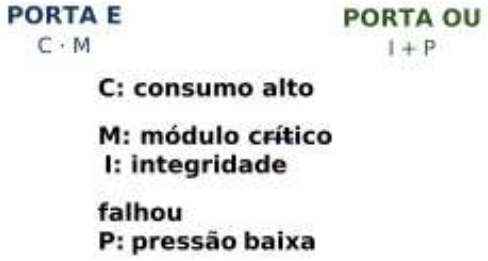
2. Entradas e expressão booleana

C = consumo acima de 60 kWh; M = módulo classificado como crítico; I = falha de integridade (sensor indica 0); P = pressão abaixo de 80 kPa.

ALERTA = (C AND M) OR I OR P

Em notação lógica: A = (C · M) + I + P. AND corresponde à porta E; OR corresponde à porta OU.

3. Diagrama funcional das portas



As entradas C e M são combinadas pela porta E. O resultado, junto com I e P, alimenta a porta OU, que produz o sinal ALERTA.

SIFSM — Circuito lógico de monitoramento

Colônia: Aurora Siger

4. Tabela-verdade simplificada

A tabela abaixo considera C · M como o resultado da porta E. A saída é 1 quando pelo menos uma das condições de alerta é verdadeira.

C · M	I	P	ALERTA
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	1	1
1	1	0	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1

5. Como a regra é usada no protótipo

No menu do SIFSM, a opção “Executar regra booleana” solicita o consumo atual, o código do módulo, a integridade estrutural e a pressão do tanque. O sistema consulta no SQLite se o módulo é crítico, avalia a expressão e registra um alerta no banco quando necessário.

Limites: os valores de 60 kWh e 80 kPa são limites didáticos definidos para a simulação. Em uma aplicação real, seriam determinados por especificações de engenharia, sensores calibrados e procedimentos de segurança da missão.

Arquivos relacionados: codigo_fonte.py, script_banco.sql e dados_aurora_siger.json.